

Ejercicio 1. Loteria

Análisis.

Entradas: 20 números sorteados ingresados.

Posibles variables:

números ingresados: num

promedio de todos los impares: promI

el mayor: mayor

el menor: menor

cantidad de números pares: cantP

cantidad de números impares: cantI

Suma de todos los números impares: numI

Procesos:

Si num > mayor entonces

mayor <- num;

si num < menor entonces

menor <- num

si num MOD 2 = 0 entonces

numP <- numP + 1;

sino

numI <- numI + num

cantI <- cantI + 1

Si cantI <> 0 Entonces

promI <- numI / cantI

Salidas

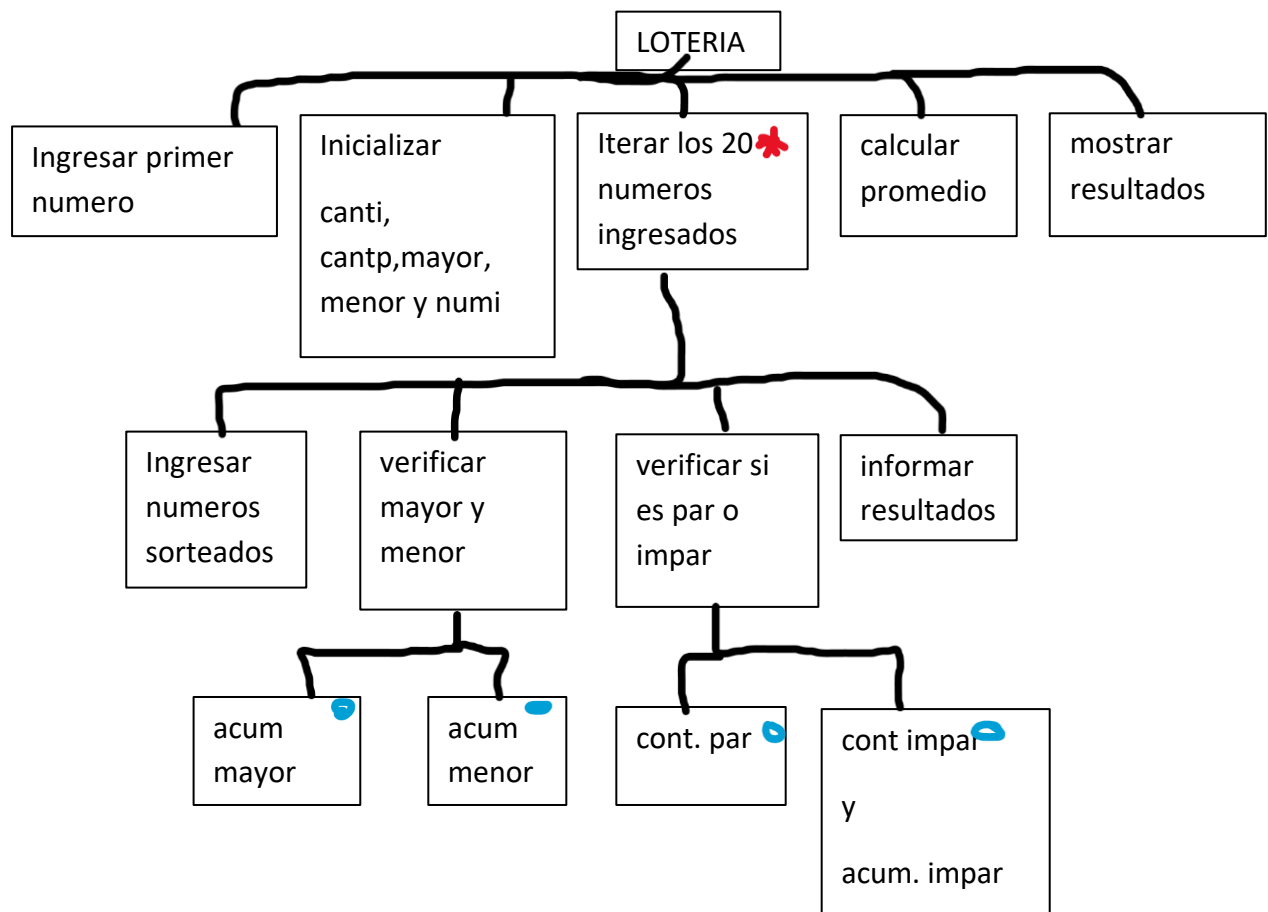
Promedio de todos los impares

El mayor

El menor

La cantidad de números pares

Estrategia



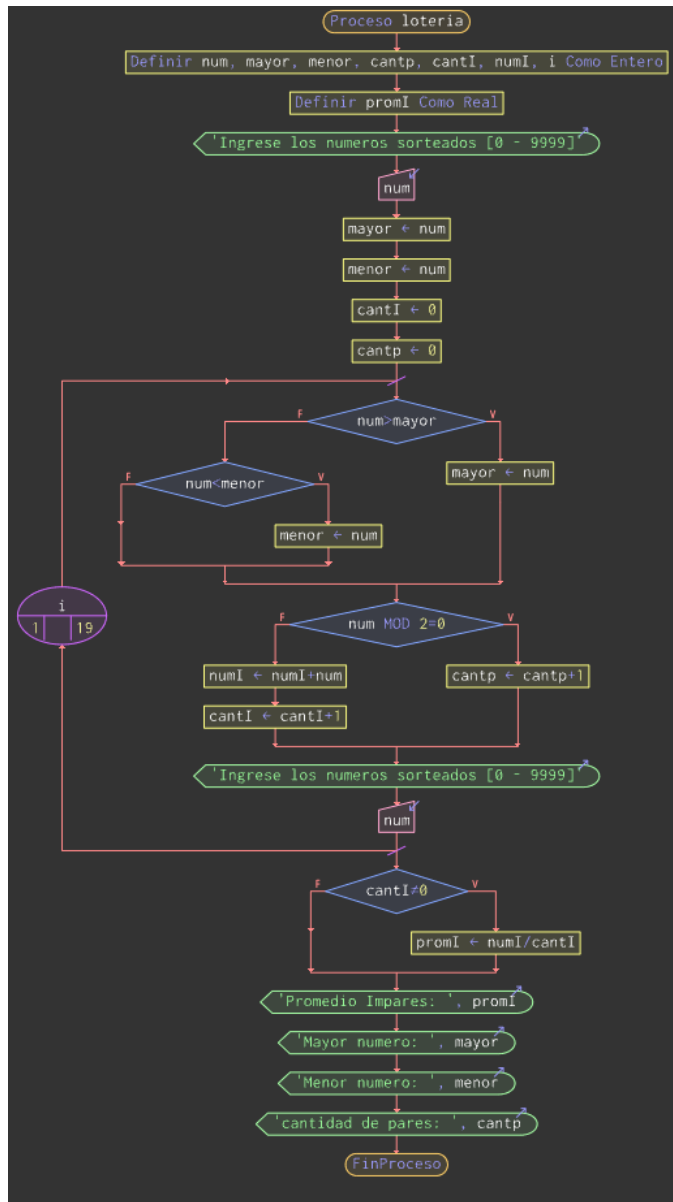
Ambiente

Variables	Tipo	Descripción
num	entero	Números ingresados
promi	real	Promedio de los números impares
mayor	entero	Número mayor ingresado
menor	entero	Número menor ingresado
cantP	entero	Cantidad de pares ingresados
Canti	entero	Cantidad de impares ingresados
Numi	entero	Suma de todos los impares

Pseudocodigo

```
1  Proceso loteria
2      Definir num, mayor, menor, cantp, cantI, numI, i Como Entero;
3      Definir promI Como Real;
4      Escribir 'Ingrese los numeros sorteados [0 - 9999]';
5      Leer num;
6      mayor ← num;
7      menor ← num;
8      cantI ← 0;
9      cantp ← 0;
10
11     Para i = 1 Hasta 19 Hacer
12     |
13     |     Si num > mayor entonces
14     |     |     mayor ← num;
15     |     |
16     |     |     SiNo
17     |     |     |     si num < menor entonces
18     |     |     |     |     menor ← num;
19     |     |     |     |
20     |     |     |     |     finsi
21     |     |     |     |
22     |     |     |     |     FinSi
23     |     |     |
24     |     |     |     si num MOD 2 = 0 Entonces
25     |     |     |     |     cantp ← cantp + 1;
26     |     |     |     |
27     |     |     |     |     sino
28     |     |     |     |     |     numI ← numI + num;
29     |     |     |     |     |     cantI ← cantI + 1;
30     |     |     |     |     |
31     |     |     |     |     |     finsi
32     |     |     |     |     |
33     |     |     |     |     |     Escribir 'Ingrese los numeros sorteados [0 - 9999]';
34     |     |     |     |     |     Leer num;
35     |     |     |
36     |     |     |     FinPara
37     |
38     |     Si cantI ≠ 0 Entonces
39     |     |     promI ← numI / cantI;
40     |     |
41     |     |     FinSi
42     |
43     |     Escribir 'Promedio Impares: ', promI;
44     |     Escribir 'Mayor numero: ', mayor;
45     |     Escribir 'Menor numero: ', menor;
46     |     Escribir 'cantidad de pares: ', cantp;
47 FinProceso
```

Diagrama de flujo



Prueba de Escritorio

Nro Linea	num	mayor	menor	cantp	canti	numi	Salida/Descripcion
1							'Ingrese los numeros sorteados [0 - 9999]'
2	0088						// lee num
3	0088	0088					// mayor <- num
4	0088	0088	0088				// menor <- num
5	0088	0088	0088		0		// canti <- 0
6	0088	0088	0088	0	0		// cantp <- 0
							// Para i=1 hasta 19 hacer
7	0088	0088	0088	0	0		// mayor <- num
8	0088	0088	0088	0	0		// menor <- num
9	0088	0088	0088	1			// cantp <- cantp + 1
11	0088	0088	0088	1			// numl <- numl + num
12	0088	0088	0088	1			// cantl <- cantl + 1
13	0088	0088	0088	1	0		'Ingrese los numeros sorteados [0 - 9999]'
14	0028	0088	0088	1	0		// lee num
							//FinPara
15		0088	0028	2			// proml <- numl / cantl
16		0088	0028	2			'Promedio Impares: ', proml
17		0088	0028	2			'Mayor numero: ', mayor;
18		0088	0028	2			'Menor número: ', menor;
19		0088	0028	2			'Cantidad de pares: ', cantp;